Álgebra Lineal

Resolución de sistema de ecuaciones lineales

Por Juan José Moreno

UDIMA

Esquema

Planteamiento: Matriz aumentada del sistema

Reducción de Gauss

Reducción de Gauss-Jordan

Esquema

Planteamiento: Matriz aumentada del sistema

Reducción de Gauss

Reducción de Gauss-Jordan

Esquema

Planteamiento: Matriz aumentada del sistema

Reducción de Gauss

Reducción de Gauss-Jordan

Ejemplo de sistema a resolver:

$$\begin{aligned} x - y - z &= 2 \\ 3x - 3y + 2z &= 16 \\ 2x - y + z &= 9 \end{aligned}$$

Que escrito como matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Ejemplo de sistema a resolver:

$$\begin{aligned} x - y - z &= 2 \\ 3x - 3y + 2z &= 16 \\ 2x - y + z &= 9 \end{aligned}$$

Que escrito como matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Ejemplo de sistema a resolver:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & - & y & - & z & = & 2 \\ 3x & - & 3y & + & 2z & = & 16 \\ 2x & - & y & + & z & = & 9 \end{array}$$

Que escrito como matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Apliquemos reducción de Gauss.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Apliquemos reducción de Gauss.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

El orden que vayos a llevar es fundamental a la hora de ir introduciendo ceros de manera adecuada sin destruir lo ya realizado.

Tomamos el 1 como pivot.
Como 3 aparece en la primera entrada de la segunda fila, multiplicamos la primera fila por -3 y lo sumamos a la segunda fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

El orden que vayos a llevar es fundamental a la hora de ir introduciendo ceros de manera adecuada sin destruir lo ya realizado.

Tomamos el 1 como pivot.
Como 3 aparece en la primera entrada de la segunda fila, multiplicamos la primera fila por -3 y lo sumamos a la segunda fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

El orden que vayos a llevar es fundamental a la hora de ir introduciendo ceros de manera adecuada sin destruir lo ya realizado.

Tomamos el 1 como pivot.

Como 3 aparece en la primera entrada de la segunda fila, multiplicamos la primera fila por -3 y lo sumamos a la segunda fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

El orden que vayos a llevar es fundamental a la hora de ir introduciendo ceros de manera adecuada sin destruir lo ya realizado.

Tomamos el 1 como pivot.

Como 3 aparece en la primera entrada de la segunda fila, multiplicamos la primera fila por -3 y lo sumamos a la segunda fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Así que 1 por -3 es -3 y sumado a 3 da cero.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Así que 1 por -3 es -3 y sumado a 3 da cero.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -3 más -3 da 0

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -3 más -3 da 0

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -3 más 2 da 5

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -3 más 2 da 5

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

2 por -3 más 16 da 10

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

2 por -3 más 16 da 10

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Hacemos lo mismo con la fila 3.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

Hacemos lo mismo con la fila 3.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

En este caso vamos multiplicando las entradas de la primera fila por -2 y lo sumamos a las de la tercera.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

1 por -2 más 2 es 0

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

1 por -2 más 2 es 0

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -2 más -1 es 1

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -2 más -1 es 1

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -2 más 1 es 3

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

-1 por -2 más 1 es 3

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{array}\right]$$

2 por -2 más 9 es 5

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{array}\right]$$

2 por -2 más 9 es 5

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{array}\right]$$

Intercambiamos la segunda y la tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{array}\right]$$

Intercambiamos la segunda y la tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Ya está en forma triangular, con dos de las entradas principales iguales a 1.
El método de Gauss terminaría en este punto.

En este momento lo podríamos traducir a ecuaciones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Ya está en forma triangular, con dos de las entradas principales iguales a 1.

El método de Gauss terminaría en este punto.

En este momento lo podríamos traducir a ecuaciones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Ya está en forma triangular, con dos de las entradas principales iguales a 1.
El método de Gauss terminaría en este punto.

En este momento lo podríamos traducir a ecuaciones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Ya está en forma triangular, con dos de las entradas principales iguales a 1.
El método de Gauss terminaría en este punto.

En este momento lo podríamos traducir a ecuaciones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

$$\begin{aligned} x - y - z &= 2 \\ y + 3z &= 5 \\ 5z &= 10 \end{aligned}$$

Sólo quedaría sustituir hacia atrás para hallar la solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Pero también podemos continuar con el sistema de eliminación de Gauss-Jordan e introducir ceros por arriba.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

Pero también podemos continuar con el sistema de eliminación de Gauss-Jordan e introducir ceros por arriba.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right]$$

En el siguiente paso podemos multiplicar las entradas de la tercera fila por $1/5$ para así simplificar.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Ya tenemos todas las entradas principales iguales a 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Ya tenemos todas las entradas principales iguales a 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Ahora el 1 que nos queda en la tercera posición puede actuar de pivote.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Ahora el 1 que nos queda en la tercera posición puede actuar de pivote.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Podemos entonces multiplicar la tercera fila por -3 y sumarla a la segunda.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Podemos entonces multiplicar la tercera fila por -3 y sumarla a la segunda.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Y sumar la tercera fila a la primera directamente.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Y sumar la tercera fila a la primera directamente.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Que afectará solamente a las entradas de la columna tercera y cuarta de la primera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Sólo queda usar la segunda entrada principal y así introducir el último cero sobre ella.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Sólo queda usar la segunda entrada principal y así introducir el último cero sobre ella.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Así que queda sumar la segunda fila a la primera para así obtener la forma escalonada reducida por filas, que es la siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

La solución del sistema se puede ya leer directamente.

$$\begin{aligned} x &= 3 \\ y &= -1 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

La solución del sistema se puede ya leer directamente.

$$\begin{aligned} x &= 3 \\ y &= -1 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

La solución del sistema se puede ya leer directamente.

$$\begin{aligned} x &= 3 \\ y &= -1 \\ z &= 2 \end{aligned}$$